"TSIFRA" MCHJ
Fanlararo tadqiqotlar jurnali (Demo)
1-jild, 2-son (2025)
b. 11–13 · ISSN 0000-0000 (onlayn)

ILMIY MAQOLA

Kichik shaharlardagi keksa yoshdagi insonlar orasida telemeditsinadan foydalanish: aralash usullar asosidagi tadqiqot

Olga Vasilenko[1], **Miroslav Jovanović**[2✉], **Natalia Arkadyeva**[1]

[1] "Vita" jamoat salomatligi ilmiy-tadqiqot instituti, Rossiya
[2] Dunay aholi salomatligi tadqiqotlari markazi, Serbiya
✉ Mas'ul muallif: Miroslav Jovanović, m.jovanovic@example.org

Qabul qilindi: 4-mart, 2025 **Nashrga qabul qilindi:** 15-iyul, 2025 **Nashr etildi:** 25-sentabr, 2025

ANNOTATSIYA

Telemeditsina konsultatsiyalari mutaxassis shifokorlar tanqisligi ayniqsa keskin bo'lgan kichik shaharlarning keksa yoshdagi aholisi uchun tibbiy yordam olish imkoniyatini yaxshilashi mumkin. Biroq keksalar orasida bunday xizmatlardan foydalanish darajasi pastligicha qolmoqda, uning sabablari esa yetarlicha o'rganilmagan. Aralash usullarga asoslangan ushbu tadqiqotda to'rtta anonimlashtirilgan kichik shaharda 60 va undan katta yoshdagi kishilarning telemeditsinadan foydalanishi bilan bog'liq omillar tahlil qilinadi. Miqdoriy bosqich 812 respondent ishtirokidagi telefon so'rovini, sifat bosqichi esa bemorlar bilan 28 ta yarim tuzilmalashgan intervyu va tibbiyot xodimlari bilan 9 ta intervyuni o'z ichiga oldi. So'nggi bir yil ichida respondentlarning 19% i telemeditsina xizmatlaridan foydalangan. Ko'p omilli logistik modelda foydalanish ehtimoli smartfonga egalik, yosh qarindoshlar bilan birga yashash va muntazam nazoratni talab qiluvchi surunkali kasalliklar mavjudligi bilan bog'liq bo'lib chiqdi, yosh bilan bog'liqlik esa ushbu omillar hisobga olingandan so'ng zaiflashdi. Intervyular uchta asosiy to'siqni aniqladi: salomatlik holatini masofadan baholashga ishonchsizlik, qabulga yozilish va autentifikatsiya jarayonlarining murakkabligi hamda shaxsan tashrif buyurmasdan shifokor vaqtini behuda olishdan xavotir. Tibbiyot xodimlari telemeditsina takroriy konsultatsiyalar va davolashni tuzatish uchun eng qimmatli ekanini qayd etdilar. Xulosa qilib aytganda, soddalashtirilgan interfeyslar va hamshiralar ko'magi keksa yoshdagi insonlar orasida telemeditsinadan foydalanishni sezilarli darajada kengaytirishi mumkin.

Kalit so'zlar: telemeditsina; keksa yoshdagi insonlar; kichik shaharlar; raqamli tafovut; aralash usullar

Telemedicine Uptake among Older Adults in Small Towns: A Mixed-Methods Study

Olga Vasilenko[1], *Miroslav Jovanović*[2✉], *Natalia Arkadyeva*[1]

[1] Vita Research Institute of Public Health, Russia
[2] Danube Centre for Population Health Research, Serbia

ABSTRACT

Telemedicine consultations can improve access to healthcare for older residents of small towns, where the shortage of specialist physicians is particularly acute. However, uptake of such services among older people remains low, and the reasons are insufficiently understood. This mixed-methods study analyses the factors associated with telemedicine use among people aged 60 and over in four anonymised small towns. The quantitative phase comprised a telephone survey of 812 respondents; the qualitative phase consisted of 28 semi-structured interviews with patients and 9 interviews with healthcare workers. Over the past year, 19% of respondents had used telemedicine services. In a multivariable logistic model, the probability of use was associated with smartphone ownership, living with younger relatives and having chronic conditions requiring regular monitoring, whereas the association with age weakened after adjustment for these factors. Interviews revealed three key barriers: distrust of remote assessment of health status, complex booking and authentication procedures, and a fear of wasting the doctor's time without an in-person visit. Healthcare workers noted that telemedicine is most valuable for follow-up consultations and adjusting treatment. We conclude that simplified interfaces and support from nurses could substantially broaden telemedicine use among older adults.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

Keywords: telemedicine; older adults; small towns; digital divide; mixed methods

Iqtibos uchun: Vasilenko O., Jovanović M., Arkadyeva N. Kichik shaharlardagi keksa yoshdagi insonlar orasida telemeditsinadan foydalanish: aralash usullar asosidagi tadqiqot. *Open Journal Systems demo jurnali* 2025;1(2):11–13.

1 KIRISH

Kichik shaharlar mutaxassis shifokorlarning doimiy tanqisligiga duch keladi va keksa aholi konsultatsiya uchun ko‘pincha viloyat markazlariga borishga majbur bo‘ladi. Shifokorlar bilan video yoki telefon orqali konsultatsiyalar shaklidagi telemeditsina bu bo‘shliqni to‘ldirish usuli sifatida targ‘ib qilib kelinmoqda, masofaviy konsultatsiyalar infratuzilmasi esa 2020-yildan keyin sezilarli darajada kengaydi.

Shunga qaramay, undan eng ko‘p foyda ko‘rishi mumkin bo‘lgan keksa yoshdagi insonlar telemeditsinadan boshqa yosh guruhlariga qaraganda kamroq foydalanadi. Odatda buning izohi raqamli ko‘nikmalarga qaratiladi, biroq munosabatlar, oilaviy sharoitlar va xizmatlarni tashkil etishga kamroq e’tibor berilgan. Ushbu tadqiqot kichik shaharlarning keksa aholisi orasida telemeditsinadan foydalanish manzarasini to‘liqroq yoritish uchun so‘rov ma’lumotlari va intervyularni birlashtiradi.

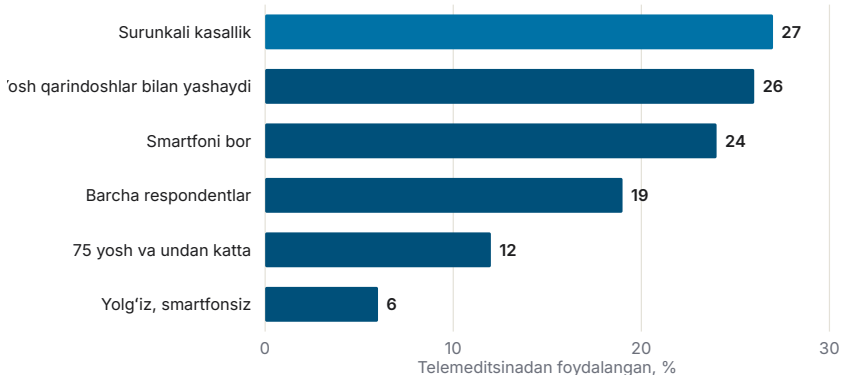
2 MATERIALLAR VA USULLAR

Miqdoriy bosqich 2024-yil mart–may oylarida aholisi 18 000–45 000 kishi bo‘lgan to‘rtta shaharda (T1–T4 deb kodlangan) o‘tkazilgan kompyuter yordamidagi telefon so‘rovidan iborat bo‘ldi. Statsionar va mobil raqamlarning tasodifiy tanlanmasi 60 va undan katta yoshdagi aholi bilan 812 ta yakunlangan intervyu berdi (javob berish darajasi 37%). Asosiy natija ko‘rsatkichi so‘nggi 12 oy ichida telemeditsinadan foydalanish bo‘ldi; kovariatalar demografik tavsiflar, salomatlik holati, qurilmalarga egalik va oila tarkibini o‘z ichiga oldi.

Sifat bosqichida so‘rovning 28 nafar ishtirokchisi (14 nafar foydalanuvchi va 14 nafar foydalanmaydigan) hamda 9 nafar tibbiyot xodimi yarim tuzilmalashgan intervyularda qatnashdi. Transkriptlar ikki tadqiqotchi tomonidan mustaqil ravishda tematik tahlil qilindi, kelishmovchiliklar esa muhokama orqali hal etildi.

3 NATIJALAR

Umuman olganda, respondentlarning 19% i so‘nggi bir yil ichida kamida bitta telemeditsina konsultatsiyasidan foydalanganini ma’lum qildi. Foydalanish darajasi muntazam kuzatuvni talab qiluvchi surunkali kasalliklarga chalinganlar orasida eng yuqori (27%), smartfoni bo‘lmagan va yolg‘iz yashovchilar orasida esa eng past (6%) bo‘ldi (1-rasm).



1-rasm. Respondentlar guruhlari bo‘yicha so‘nggi 12 oyda telemeditsinadan foydalanish, %

1-jadvalda tuzatilgan imkoniyatlar nisbatlari keltirilgan. Smartfonga egalik foydalanish imkoniyatini uch baravardan ko‘proq, yosh qarindoshlar bilan birga yashash esa ikki baravar oshirdi. Qurilmalarga egalik va oila tarkibi hisobga olingandan so‘ng yoshning ta’siri zaiflashdi va statistik ahamiyatini yo‘qotdi.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi

1-jadval. Telemeditsinadan foydalanish bilan bog‘liq omillar (logistik regressiya, n = 812)

Omil	Tuzatilgan OR	95% IO	p
Smartfoni bor	3.4	2.1–5.5	<0.001
Yosh qarindoshlar bilan yashaydi	2.0	1.3–3.0	0.001
Surunkali kasallik, muntazam nazorat	1.8	1.2–2.7	0.004
Yosh (har 5 yilga)	0.89	0.76–1.04	0.140
Ayol	1.1	0.8–1.6	0.520

4 MUHOKAMA

Intervyular ushbu bog‘liqliklarni izohlashga yordam berdi. Yosh qarindoshlar ko‘pincha vositachi vazifasini bajarib, konsultatsiyalarga yozdirgan va qurilmalarni sozlab bergan. Foydalanmaydiganlar ko‘pincha shifokor ularning holatini ko‘rikdan o‘tkazmasdan baholay olishiga shubha bildirgan, ayrimlari esa masofaviy konsultatsiya shusiz ham ish bilan band shifokorga ortiqcha yuk bo‘lishini his qilishlarini aytgan.

Tibbiyot xodimlari telemeditsinani takroriy qabullar va dori-darmonlarni tuzatish uchun eng foydali deb hisobladilar hamda hamshiralar bemorlarga poliklinikadan yoki uydan ulanishda yordam berishi mumkinligini taklif qildilar. Ushbu natijalar sof texnologik emas, balki tashkiliy yechimlarga ishora qiladi.

5 XULOSA

Kichik shaharlardagi keksa yoshdagi insonlar orasida telemeditsinadan foydalanishni yoshning o‘zidan ko‘ra qurilmalardan foydalanish imkoniyati, oila ko‘magi va ishonch ko‘proq cheklaydi. Qabulga yozilish jarayonlarini soddalashtirish va hamshiralar ko‘magidagi konsultatsiyalar undan foydalanishni kengaytirishning istiqbolli yo‘llaridir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Creswell J. W., Plano Clark V. L. Designing and Conducting Mixed Methods Research. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2017. 492 p.
2. Braun V., Clarke V. Using thematic analysis in psychology // Qualitative Research in Psychology. 2006. Vol. 3, no. 2. P. 77–101.
3. Vasilenko O. P., Arkadyeva N. S. Access to specialist care in small towns: a regional survey // Public Health Perspectives. 2022. Vol. 11, no. 3. P. 201–214.
4. Jovanović M., Petrović S. Digital health literacy among older Europeans // Ageing and Technology. 2021. Vol. 6, no. 1. P. 15–33.
5. Hale R., Moreno C. Barriers to video consultations in rural primary care: a qualitative synthesis // Rural Health Review. 2022. Vol. 14. P. 88–104.
6. Аркадьева Н. С. Телемедицина в системе первичной медико-санитарной помощи: организационные модели // Здравоохранение и общество. 2023. № 2. С. 26–41.
7. Lindholm K., Saar T. Nurse-facilitated telehealth for older patients: a pilot evaluation // Journal of Community Nursing Research. 2020. Vol. 9, no. 4. P. 310–322.
8. Vasilenko O. P. Chronic disease monitoring and remote consultations: early evidence // Digital Health Notes. 2023. Vol. 2. P. 40–52.

CC BY 4.0 litsenziyasi asosida tarqatiladi